

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

Internet เป็นคำที่คนทั่วไปรู้จักกันดีในลักษณะของสิ่งที่เอื้ออำนวยข้อมูลต่างๆ หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร, ความบันเทิงและความรู้ทุกแขนงจนอาจกล่าวได้ว่า Internet คือฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาก็ได้ การจะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้เราต้องใช้ Browser ในการรับชมข้อมูลผ่านทาง world wide web โดยใช้ภาษา Hypertext Markup Language หรือ HTML แทนการแสดงผลรูปแบบต่างในลักษณะของ plain text ซึ่ง Browser มีหน้าที่แปลง HTML ให้กลายเป็นข้อมูลที่เราสามารถรับชมได้ เช่น รูป, hyperlink และ plain text

แต่รูปแบบการแสดงผล HTML ตามแบบเดิมนั้น เราสามารถแสดงข้อมูลข่าวสารในรูปแบบรูปภาพ หรือรูปเคลื่อนไหวได้บางส่วนเท่านั้น แต่ไม่มีความสามารถที่จะมองในบางมุมหรือจับต้อง ทดลองใช้งาน ได้เหมือนกับวัตถุจริง จึงมีการคิดรูปแบบการแสดงผลแบบใหม่ขึ้นมาที่รู้จักกันในชื่อของ Web 3D ซึ่งมีความสามารถที่มากกว่าการแสดงผลในรูปแบบของ HTML คือสามารถออกแบบให้ เดินเข้าไปในวัตถุที่สร้างขึ้นได้เสมือนจริง หรือสามารถทดลองใช้ความสามารถของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมาได้ ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาในรูปแบบของ Web 3D นั้นสามารถนำไปใช้กับงานในหลาย ๆ ด้าน เช่น งานการเก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เก็บรูปแบบจำลองของสถานที่ต่าง ๆ แบบจำลองทางชีววิทยา หรือแม้กระทั่งการทำธุรกิจเช่นการขายของทาง Browser ทำให้ผู้ที่ใช้งานได้รับความสะดวก ความเข้าใจ ในข้อมูลต่าง ๆ ที่เราต้องการนำเสนอได้ง่ายขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งหวังเพื่อศึกษาการทำงานของ Web 3D ว่ามีลักษณะอย่างไร มีเทคโนโลยีอะไรบ้างและมีข้อดีข้อเสียอย่างไร เนื่องจากในปัจจุบัน Web Application เป็นเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยมมาก มีการนำมาใช้งานในรูปแบบต่างๆ กันในหลายๆ วัตถุประสงค์ อาทิเช่น การแสดงผลภาพเคลื่อนไหว, การติดต่อร่วมกันระหว่างผู้ใช้, การติดต่อกับผู้ใช้แบบ real time เป็นต้น แต่การทำงานของ Web Application ส่วนมากยังมีการแสดงผลในลักษณะของภาพ 2 มิติซึ่งมีข้อจำกัดอยู่มาก ผู้ใช้งานไม่สามารถรับชมได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ใน Web E – Commerce ที่มีการการแสดงผลตัวอย่างของสินค้า ส่วนมากจะแสดงในรูปแบบของรูปภาพธรรมดาหรือในบาง Web อาจมีการใช้งานในรูปแบบของ Flash แต่การแสดงผลเหล่านี้ก็ยังคงมีข้อจำกัดคือผู้ใช้ไม่สามารถรับชมสินค้าได้อย่างทั่วถึงทุกมุมมอง ทำให้

ประสิทธิภาพในการแสดงผลลดลงได้ หรือใน Web ที่มีการขายอสังหาริมทรัพย์ ลูกค้าที่เข้ามาใน Web ไม่สามารถดูภายในตัวบ้านได้อย่างทั่วถึง

ดังนั้นหากเราสามารถพัฒนาโมเดล 3 มิติแล้วนำไปแสดงผลบน Web ผู้ชมจะสามารถดูรายละเอียดที่ทาง Web ต้องการแสดงได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ในปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอรายละเอียดของคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยนำเสนอในรูปแบบของโมเดล 3 มิติ โดยผู้ชมจะถูกแทนที่ด้วยโมเดลของคน(Avatar) ซึ่งหากผู้ชมเดินไปใกล้อาคารใดๆก็จะมีข้อความแสดงรายละเอียดของอาคารเหล่านั้นขึ้นมา เช่น เดินไปหน้าอาคารเรียนรวม 12 ชั้นก็จะแสดงรายละเอียดของอาคารนั้น และเมื่อผู้ชมเดินไปที่อาคารปฏิบัติการรวมวิศวกรรม 2 (ECC) ผู้ชมสามารถเดินเข้าไปดูรายละเอียดภายในอาคารได้ นอกจากนี้เมื่อผู้ชมสามารถพูดคุยระหว่างกันได้ผ่านทางระบบ Chat และสามารถมองเห็นผู้ใช้คนอื่นได้อีกด้วย

1.4 วิธีการดำเนินการ

1. ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีของ Web 3D เพื่อเลือกภาษาและเครื่องมือในการพัฒนา
2. ศึกษาการสร้างโมเดล 3 มิติ และการสร้าง Texture ให้กับอาคารและวัตถุ
3. ศึกษารูปแบบโครงสร้างของภาษาและการใช้งานเครื่องมือในการออกแบบและพัฒนา
4. วิเคราะห์ และออกแบบระบบ
5. สร้างโมเดล 3 มิติและ Texture เพื่อนำมาใช้งาน
6. ออกแบบและพัฒนา Website ที่จะนำมาแสดงผล
7. วิเคราะห์ผลของระบบและแก้ไขส่วนที่ผิดพลาดเพื่อให้สามารถแสดงผลได้สมจริงมากที่สุด

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของ Web 3D
2. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการแสดงข้อมูลในมุมมองที่แตกต่างกันออกไป
3. ทำให้รู้จักประยุกต์ใช้และพัฒนา Web 3D ในรูปแบบต่างๆ
4. ทำให้รู้จักประยุกต์ใช้ Web 3D แทนรูปแบบการนำเสนอในรูปแบบเก่า
5. ทำให้ผู้ที่ใช้ Web 3D เห็นข้อมูลได้ทั้งภาพ เสียง และยังสามารถทำการโต้ตอบ กับ Web 3D ได้ ทำให้มีความรู้ความเข้าใจที่ดีขึ้น
6. ทำให้สามารถมีการโต้ตอบกับผู้ใช้ที่ซับซ้อนและยืดหยุ่นมากขึ้น

7. ทำให้ทราบข้อดีข้อเสียในการใช้ภาษาที่ใช้พัฒนา Web 3D

1.6 ส่วนประกอบของปฏิญานิพนธ์

ปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปฏิญานิพนธ์

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ ได้แก่ บทบาทของ Web 3D เทคโนโลยีของ Web 3D รูปแบบโครงสร้างของภาษาที่ใช้พัฒนา ภาษา Script การทำภาพเคลื่อนไหว การทำงานของ Web 3D แบบ Multi-user เป็นต้น

บทที่ 3 กล่าวถึงชิ้นงานของโครงการนี้ ส่วนที่ได้พัฒนาขึ้น แนวทางในการพัฒนาระบบ การสร้างโมเดล 3 มิติและ Texture การใช้งานระบบ GPS การใช้งานร่วมกับ Input Devices การใช้งานบนระบบ Client และ Server และการติดต่อร่วมกันระหว่างผู้ใช้

บทที่ 4 กล่าวถึงการทดลองและผลการทดลอง คุณลักษณะขั้นต่ำในการใช้งาน ผลการทำงานที่ได้ของระบบ และข้อจำกัดของระบบ

บทที่ 5 เป็นบทวิจารณ์และสรุป ซึ่งกล่าวถึงบทสรุปของโครงการ วิจารณ์สิ่งที่ได้รับจากโครงการ และข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ